



DESARROLLO DE JUEGOS INTERACTIVOS

Estudiantes:

Kevin Asimbaya, Jhon Morales

Taller:

1.3 (Asincrónico): Arqueología Digital

Tema:

La Evolución de la Industria - Cómo las Restricciones Crean Innovación

Era Asignada:

Era Online y Casual (2001–2008)

Juego Seleccionado:

World of Goo (2008, WiiWare y PC)

1. Hito Tecnológico Clave:

La aparición de las **tiendas digitales de juegos** en consola, en particular **WiiWare** en la Nintendo Wii, que permitía descargar juegos pequeños mediante conexión de banda ancha.

World of Goo se publicó como juego descargable en WiiWare y en PC, demostrando que un **título independiente de bajo presupuesto** podía llegar a millones de jugadores gracias a la distribución digital y a la expansión del internet de banda ancha.

2. Análisis de Diseño (MDA):

- **Mecánicas (M):**
 - El jugador **arrastra y conecta bolitas de “goo”** para formar estructuras (torres, puentes, andamios).
 - Debe **gestionar la estabilidad física** de esas estructuras (peso, balance, tensión) para que no colapsen.
 - Administra **tipos de goo con habilidades especiales** (pegajosos, reutilizables, flotantes, etc.) para resolver cada nivel con el menor número posible de piezas.

- **Estéticas (A):**



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA EN SOFTWARE

- **Desafío / Superación:** niveles que exigen pensar en física y geometría, probando y ajustando estructuras hasta que funcionen.
- **Descubrimiento:** cada mundo introduce nuevas reglas y tipos de goo, generando curiosidad por “qué viene después”.
- **Fantasía y Humor:** estética caricaturesca, música dramática y narrativa absurda que hacen sentir al jugador en un mundo extraño pero encantador.
- **Creatividad:** sensación de “ingeniero” o “arquitecto” al diseñar soluciones propias a cada puzzle.

3. Innovación Clave (El "Salto"):

- Popularizó el modelo de **puzzle basado en física realista** pero presentado como juego casual accesible: reglas simples, profundidad alta.
- Demostró que un **juego indie de muy bajo costo** podía competir en calidad con producciones grandes si aprovechaba bien la distribución digital (WiiWare y tiendas online de PC).
- Ayudó a consolidar el subgénero de “**puzzles de construcción**” (building / bridge games) en plataformas digitales, inspirando muchos títulos posteriores que reutilizan la idea de estructuras físicas con recursos limitados.

4. La "Restricción Ingeniosa" (El Desafío de Ingeniería):

La Restricción (Hardware / Plataforma)

- Nintendo impuso un **límite de ~40 MB** al tamaño de los juegos de WiiWare, debido al **poco almacenamiento interno de la Wii**, lo que fue criticado por muchos desarrolladores.
- Los creadores de World of Goo mencionaron que **el mayor problema técnico del desarrollo** fue justamente ajustarse a ese límite de tamaño para poder lanzar el juego en WiiWare.

La Solución (El “Hack” de Ingeniería / Diseño)

Los desarrolladores reaccionaron a esta restricción con varias decisiones técnicas y de diseño:

- **Arte minimalista pero expresivo:** en lugar de gráficos hiperrealistas, usaron **formas simples, fondos planos y animaciones 2D muy estilizadas**, que ocupan poco espacio, pero comunican mucha personalidad.
- **Reutilización extrema de recursos:** las mismas piezas de goo, efectos de sonido y elementos de escenarios se reutilizan en muchos niveles, cambiando



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA EN SOFTWARE

únicamente combinaciones y disposición; esto minimiza la cantidad de archivos distintos que hay que almacenar.

- **Música y audio optimizados:** banda sonora comprimida y pistas reutilizadas en diferentes contextos para no superar el límite de tamaño, manteniendo una sensación épica con pocos recursos de almacenamiento. [PopMatters+1](#)
- **Diseño de niveles modular:** el “contenido” del juego está definido en gran parte por **datos (scripts, parámetros de física y de nivel)** en lugar de gráficos enormes; cambiar reglas y objetivos pesa mucho menos que añadir nuevos modelos o cinemáticas.

Conexión con el Tema del Taller

La limitación de 40 MB obligó a los desarrolladores a **pensar como ingenieros de sistemas**:

- Reducir tamaño de archivos,
- Reusar assets,
- Diseñar mecánicas profundas con pocos elementos.

El resultado fue un juego donde la **creatividad estética y de diseño nació directamente de la restricción de hardware**. En lugar de verse como una desventaja, el límite de WiiWare fue el disparador que llevó a World of Goo a tener su estilo visual único, sus puzzles basados en física y su identidad como “joya indie” de la era online y casual.